



વિજ્ઞાન શિક્ષણમાં નાવીન્યકરણ

→ વિજ્ઞાન એ માત્ર હકીકતો કે માહિતીનો સંગ્રહ નથી, પરંતુ તે 'વિચારવાની એક પદ્ધતિ' છે. વિજ્ઞાન શિક્ષણનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય બાળકને માત્ર વૈજ્ઞાનિક સત્યો ગોખાવવાનો નથી, પણ તેની અંદર છુપાયેલા વૈજ્ઞાનિક માનસ (Scientific Mind) ને જગાડવાનો છે. શિક્ષણમાં જ્યારે આપણે 'પ્રાકૃતિક વિજ્ઞાન' ભણાવીએ છીએ, ત્યારે આપણો હેતુ બાળકને કુદરત સાથે જોડવાનો, તેની કાર્યપદ્ધતિને તાર્કિક રીતે સમજાવવાનો અને આધુનિક યુગના નવિનીકરણોથી વાકેફ કરવાનો હોય છે.

▶ પ્રાકૃતિક વિજ્ઞાનના હેતુઓ અને લક્ષ્યો

→ વિજ્ઞાન શિક્ષણમાં લક્ષ્યો અને હેતુઓ વચ્ચેનો તફાવત સમજવો એ પદ્ધતિશાસ્ત્રનો પાથો છે.

઼ લક્ષ્યો

→ લક્ષ્યો એવા પરિણામો છે જે આખા શિક્ષણકાળ દરમિયાન બાળક મેળવે છે. તે સીધા માપી શકાતા નથી.

→ **વૈજ્ઞાનિક દ્રષ્ટિકોણ:** આનો અર્થ છે કે બાળક અંધશ્રદ્ધા કે પુરાવા વગરની વાતો ન માને. તે દરેક ઘટના પાછળ 'શા માટે?' પૂછે.

→ **વૈજ્ઞાનિક સાક્ષરતા:** બાળક પોતાના રોજિંદા જીવનના નિર્ણયો (દા.ત. આરોગ્ય, પર્યાવરણ) વિજ્ઞાનના જ્ઞાનના આધારે લેતો થાય.

઼ **હેતુઓ** - વર્ગખંડમાં પ્રાપ્ત કરવાના લક્ષ્યાંકો

→ બ્લૂમ દ્વારા આપવામાં આવેલા આ હેતુઓ પરીક્ષામાં સૌથી વધુ પૂછાય છે.

→ **જ્ઞાનાત્મક:** આ મગજ સાથે જોડાયેલ છે. તેમાં વ્યાખ્યાઓ આપવી, સૂત્રો લખવા કે નામનિર્દેશન કરવા જેવી બાબતો આવે.

→ **ભાવાત્મક:** આ હૃદય સાથે જોડાયેલ છે. વિજ્ઞાનમાં રસ લેવો,

વૈજ્ઞાનિકો પ્રત્યે આદર કેળવવો તે આનો ભાગ છે.

→ **મનોશારીરિક / ક્રિયાત્મક:** આ હાથ અને મગજના સમન્વય સાથે જોડાયેલ છે. સાધનો સાફ કરવા, આકૃતિ દોરવી કે પ્રયોગ ગોઠવવો તે આમાં આવે છે.

▶ વિજ્ઞાનની સમજ અને પ્રશંસા

→ આ વિભાગનો હેતુ બાળકને વિજ્ઞાન પ્રત્યે હકારાત્મક બનાવવાનો છે.

઼ વિજ્ઞાનની સમજ:

→ **પ્રક્રિયા વિજ્ઞાન:** વિજ્ઞાન માત્ર તથ્યો નથી, પણ શોધવાની એક પ્રક્રિયા છે. બાળક અવલોકન, વર્ગીકરણ અને માપન જેવી પ્રક્રિયાઓ શીખે.

→ **ગતિશીલતા:** વિજ્ઞાન કાયમી નથી. જ્યારે નવા પુરાવા મળે, ત્યારે જૂની માન્યતાઓ બદલાય છે. દા.ત. પહેલા પૃથ્વી સ્થિર મનાતી હતી, જે હવે સૂર્યની આસપાસ ફરે છે તેમ મનાય છે.

઼ વિજ્ઞાનની પ્રશંસા:

→ **સૌંદર્યલક્ષી પ્રશંસા:** કુદરતના નિયમોમાં રહેલી વ્યવસ્થા અને સુંદરતાને માણવી.

→ **ઐતિહાસિક પ્રશંસા:** વિજ્ઞાનના ઇતિહાસ અને મહાન શોધો પાછળના સંઘર્ષને સમજવો.

વિજ્ઞાનમાં નવિનીકરણ

→ આ વિભાગમાં આધુનિક શિક્ષણ પદ્ધતિઓ અને ટેકનોલોજીનો સમાવેશ થાય છે.

5-E લર્નિંગ મોડેલ

→ આ રચનાવાદી અભિગમ છે. પરીક્ષામાં તેના સોપાનોનો ક્રમ પૂછાય છે:

1. **Engage:** વિદ્યાર્થીને પૂર્વજ્ઞાન સાથે જોડવો.

2. **Explore:** વિદ્યાર્થી જાતે પ્રયોગ કે તપાસ કરે.

3. **Explain:** શિક્ષક હવે વૈજ્ઞાનિક ખ્યાલો સમજાવે.

4. **Elaborate:** શીખેલા જ્ઞાનનો નવી પરિસ્થિતિમાં ઉપયોગ.

5. **Evaluate:** વિદ્યાર્થીએ કેટલું શીખ્યું તેની ચકાસણી.

1. Engage (જોડાણ)

- આ પ્રથમ સોપાન છે જ્યાં શિક્ષક વિદ્યાર્થીનું ધ્યાન ખેંચે છે અને તેના પૂર્વજ્ઞાનને જગાડે છે.
- **શિક્ષકની ભૂમિકા:** પ્રશ્નો પૂછવા, કોઈ આશ્ચર્યજનક ઘટના બતાવવી અથવા ટૂંકી વાર્તા કહેવી.
- **હેતુ:** વિદ્યાર્થીમાં જિજ્ઞાસા પેદા કરવી.
- **ઉદાહરણ:** ‘ઘર્ષણ’ ભણાવતા પહેલા શિક્ષક પૂછે કે, “ચાલતી વખતે આપણે કેમ લપસી પડતા નથી?”

2. Explore (અન્વેષણ / સંશોધન)

- આ સોપાનમાં વિદ્યાર્થી પોતે સક્રિય બને છે. તે પ્રયોગો કરે છે અને અવલોકનો નોંધે છે.
- **શિક્ષકની ભૂમિકા:** માર્ગદર્શક તરીકેની. શિક્ષક જવાબ આપતા નથી, પણ સાધનો પૂરા પાડે છે.
- **વિદ્યાર્થીની ભૂમિકા:** જૂથમાં કામ કરવું, ચકાસણી કરવી અને ડેટા ભેગો કરવો.
- **હેતુ:** પ્રત્યક્ષ અનુભવ દ્વારા શીખવું.

3. Explain (સમજૂતી)

- જ્યારે વિદ્યાર્થીઓ પોતાનો અનુભવ મેળવી લે, ત્યારે આ સોપાનમાં તે અનુભવને વૈજ્ઞાનિક શબ્દોમાં રૂપાંતરિત કરવામાં આવે છે.

→ **શિક્ષકની ભૂમિકા:** વિદ્યાર્થીઓએ જે જોયું તેને વૈજ્ઞાનિક વ્યાખ્યાઓ, સૂત્રો કે સિદ્ધાંતો સાથે જોડવા.

→ **વિદ્યાર્થીની ભૂમિકા:** પોતાના અવલોકનો રજૂ કરવા અને શિક્ષકની સમજૂતી સાથે સરખાવવા.

→ **હેતુ:** ખ્યાલોનું સ્પષ્ટીકરણ.

4. Elaborate

→ શીખેલા જ્ઞાનને વધુ ઊંડું બનાવવાનું આ સોપાન છે. અહીં વિદ્યાર્થી તે જ્ઞાનનો ઉપયોગ નવી કે અલગ પરિસ્થિતિમાં કરે છે.

→ **શિક્ષકની ભૂમિકા:** પડકારજનક પ્રશ્નો પૂછવા અથવા નવો પ્રોજેક્ટ આપવો.

→ **હેતુ:** જ્ઞાનનું દઢીકરણ કરવું અને તેને રોજિંદા જીવન સાથે જોડવું.

→ **ઉદાહરણ:** ઘર્ષણ વિશે શીખ્યા પછી, વાહનોના ટાયરમાં ખાંચા કેમ હોય છે તે સમજાવવું.

5. Evaluate (મૂલ્યાંકન)

→ આ અંતિમ સોપાન છે જેમાં શિક્ષક અને વિદ્યાર્થી બંને નક્કી કરે છે કે લક્ષ્યાંકો કેટલા અંશે પ્રાપ્ત થયા છે.

→ **પદ્ધતિ:** માત્ર લેખિત પરીક્ષા જ નહીં, પણ અવલોકન, ક્વિઝ, પ્રેક્ટિકલ ટેસ્ટ કે ચાર્ટ મેકિંગ દ્વારા પણ મૂલ્યાંકન થઈ શકે છે.

→ **હેતુ:** વિદ્યાર્થીની સમજની ઊંડાઈ માપવી.

અગત્યના ‘કી-પોઇન્ટ્સ’

1. **ક્રમ યાદ રાખો:** Engage → Explore → Explain → Elaborate → Evaluate.
2. **વિદ્યાર્થી-કેન્દ્રી:** આ મોડેલમાં શિક્ષક કરતા વિદ્યાર્થી વધુ સક્રિય હોય છે. →
3. **રચનાવાદ:** આ મોડેલ પિયાજે અને વાયગોત્સ્કીના રચનાવાદી સિદ્ધાંતો સાથે સુસંગત છે.
4. **ભૂમિકા:** શિક્ષક અહીં માર્ગદર્શક છે, ‘માહિતી આપનાર’ નથી.

શૈક્ષણિક ટેકનોલોજી (ICT)

- **સ્ટેમ (STEM):** Science, Technology, Engineering, and Math ને જોડીને અપાતું શિક્ષણ. આ બાળકને ભવિષ્યની નોકરીઓ માટે તૈયાર કરે છે.
- **વર્ચ્યુઅલ લેબ:** કમ્પ્યુટર દ્વારા પ્રયોગોનું નિદર્શન. આનાથી જોખમી પ્રયોગો સુરક્ષિત રીતે શીખી શકાય છે.

STEM શિક્ષણ

- STEM એ કોઈ એક વિષય નથી, પણ ચાર મહત્વના વિષયોનું ‘સંકલિત’ માળખું છે:
- **S - Science (વિજ્ઞાન)**
- **T - Technology (ટેકનોલોજી)**
- **E - Engineering (એન્જિનિયરિંગ)**
- **M - Mathematics (ગણિત)**

મુખ્ય લાક્ષણિકતાઓ

- **આંતર-વિષયક અભિગમ:** વિજ્ઞાનના સિદ્ધાંતોને ગણિતની ગણતરી અને ટેકનોલોજીના ઉપયોગ સાથે જોડીને ભણાવવા.
- **સમસ્યા ઉકેલવાની ક્ષમતા (Problem Solving):** વિદ્યાર્થીને વાસ્તવિક જીવનની સમસ્યાઓ (દા.ત. પ્રદૂષણ, ઉર્જાની બચત) ઉકેલવા માટે પ્રોજેક્ટ્સ આપવામાં આવે છે.
- **ભવિષ્યની સજ્જતા:** ૨૧મી સદીમાં રોબોટિક્સ, ડેટા સાયન્સ અને આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ (AI) ના યુગમાં ટકી રહેવા માટે બાળકને તાર્કિક રીતે તૈયાર કરવું.

શૈક્ષણિક મહત્વ

- શિક્ષક જ્યારે વર્ગમાં “પવનચક્કી” વિશે ભણાવે, ત્યારે તે માત્ર વ્યાખ્યા ન આપે પણ:
- તેના પાછળનું વિજ્ઞાન સમજાવે (S).
- પવનની ગતિ માપવા એપનો ઉપયોગ કરે (T).
- કાગળ કે લાકડામાંથી મોડેલ બનાવડાવે (E).
- પાંખિયાના ખૂણા અને તેની ત્રિજ્યાની ગણતરી કરાવે (M).

વર્ચ્યુઅલ લેબ

- વર્ચ્યુઅલ લેબ એ સોફ્ટવેર અને ઇન્ટરનેટ આધારિત એવું પ્લેટફોર્મ છે જ્યાં વિદ્યાર્થીઓ ‘આત્માસી’ રીતે પ્રયોગો કરી શકે છે.
- **સલામતી:** રસાયણ વિજ્ઞાનના એવા પ્રયોગો જેમાં સ્ફોટક પદાર્થો કે ઝેરી વાયુઓનો ઉપયોગ થતો હોય, તેને કોઈ પણ શારીરિક જોખમ વગર કોમ્પ્યુટર સ્ક્રીન પર કરી શકાય છે.
- **ખર્ચમાં બચત:** મોંઘા માઈક્રોસ્કોપ કે કિંમતી કેમિકલ્સ વગર દરેક બાળક પ્રયોગ કરી શકે છે.
- **સમયની અનુકૂળતા:** પ્રયોગો ગમે તેટલી વાર પુનરાવર્તિત કરી શકાય છે અને ગમે ત્યાંથી (ઘરેથી પણ) કરી શકાય છે.
- **સૂક્ષ્મ નિરીક્ષણ:** કોષ વિભાજન કે અણુઓની ગતિ જે નરી આંખે જોવી મુશ્કેલ છે, તેને ‘એનિમેશન’ દ્વારા સ્પષ્ટ જોઈ શકાય છે.

ICT ના અન્ય મહત્વના સાધનો

- **સિમ્યુલેશન :** વાસ્તવિક ઘટના જેવો આત્માસ કરાવતું સોફ્ટવેર. (દા.ત. ગ્રહણ કેવી રીતે થાય છે તે જોવું).
- **ઇન્ટરેક્ટિવ વ્હાઇટ બોર્ડ:** શિક્ષણને વધુ દ્રશ્ય-શ્રાવ્ય બનાવે છે.
- **દીક્ષા (DIKSHA) પોર્ટલ:** ભારત સરકારનું પ્લેટફોર્મ જ્યાંથી QR કોડ દ્વારા વિજ્ઞાનના પ્રયોગોના વિડીયો મેળવી શકાય છે.
- વિજ્ઞાન શિક્ષણમાં ટેકનોલોજી એ ‘સાધ્ય’ નથી પણ ‘સાધન’ છે. તે શિક્ષકનું સ્થાન લઈ શકતી નથી પણ શિક્ષણને વધુ અસરકારક બનાવે છે.

TLM માં નવિનીકરણ

- **Low-cost No-cost:** સ્થાનિક સ્તરે મળતી વસ્તુઓ (દા.ત. નકામા વાયર, બોટલ, પથ્થર) માંથી વિજ્ઞાનના સિદ્ધાંતો સમજાવવા. આ પદ્ધતિ બાળકને વધુ સર્જનાત્મક બનાવે છે.
- **Low-cost No-cost TLM નો અર્થ**
- આ એવી શૈક્ષણિક સાધન-સામગ્રી છે જે તૈયાર ખરીદવાને બદલે આસપાસની નકામી વસ્તુઓ (Waste) અથવા કુદરતી રીતે મળતી વસ્તુઓમાંથી બનાવવામાં આવે છે.

- **Low-cost:** ખૂબ જ ઓછા ખર્ચે બનતું (દા.ત. સેલ, નાના બલ્બ, વાયર).
- **No-cost:** બિલકુલ મફતમાં મળતી વસ્તુઓ (દા.ત. પ્લાસ્ટિકની બોટલ, પથ્થર, લાકડીઓ, જૂના ન્યૂઝપેપર).

વિજ્ઞાન શિક્ષણમાં તેનું મહત્વ

- વિજ્ઞાન પદ્ધતિશાસ્ત્ર મુજબ તેના ફાયદા નીચે મુજબ છે:
- **પ્રત્યક્ષ અનુભવ:** બાળક જ્યારે પોતે બોટલમાંથી ફેફસાંનું મોડેલ બનાવે છે, ત્યારે તેને શ્વસનતંત્રનો સિદ્ધાંત ગોખવો પડતો નથી.
- **સર્જનાત્મકતાનો વિકાસ:** નકામી વસ્તુને ‘સાધન’ તરીકે જોતા શીખવાથી બાળકમાં Divergent Thinking (વિવિધ દિશામાં વિચારવાની શક્તિ) વધે છે.
- **સ્થાનિક જોડાણ:** બાળક પોતાની આસપાસની વસ્તુઓ સાથે વિજ્ઞાનને જોડે છે, જેનાથી વિજ્ઞાન પ્રત્યેનો ડર દૂર થાય છે.
- **આર્થિક સુગમતા:** ગરીબ કે ગ્રામ્ય વિસ્તારની શાળાઓ જ્યાં મોંઘી લેબોરેટરી નથી, ત્યાં આ પદ્ધતિ આશીર્વાદરૂપ છે.

વ્યવહારુ ઉદાહરણો

નકામી વસ્તુ	બનાવી શકાય તેવું સાધન (TLM)	વૈજ્ઞાનિક સિદ્ધાંત
પ્લાસ્ટિકની ખાલી બોટલ	કુગ્ગાની મદદથી ફેફસાંનું મોડેલ	શ્વસન ક્રિયા
જૂની સીડી (CD)	ન્યુટનનો રંગચક્ર (Newton's Disc)	પ્રકાશના સાત રંગોનું મિશ્રણ
પ્લાસ્ટિકના ગ્લાસ/સ્ટ્રો	સ્ટ્રોની વંશરી અથવા ટેલિફોન	ધ્વનિનું પ્રસરણ અને કંપન
બટાકા અથવા લીંબુ	બટાકાનો પાવર સેલ	રાસાયણિક ઉર્જાનું વિદ્યુતમાં રૂપાંતર
નકામા પૂંઠા અને અરીસો	પેરિસ્કોપ	પ્રકાશનું પરાવર્તન

શિક્ષકની ભૂમિકા અને સાવચેતી

- **માર્ગદર્શક તરીકે:** શિક્ષકે સાધન બનાવીને આપવાનું નથી, પણ બાળક પાસે 'બનાવડાવવાનું' છે (Learning by Doing).
- **સલામતી:** કાચના ટુકડા કે તીક્ષ્ણ ધારવાળી વસ્તુઓ વાપરતી વખતે શિક્ષકે હાજર રહેવું જોઈએ.
- **સંગ્રહ:** શ્રેષ્ઠ બનાવેલા સાધનોને શાળાના 'વિજ્ઞાન કોર્નર' માં પ્રદર્શિત કરવા જોઈએ.

વિશિષ્ટ મુદ્દા

- **અરવિંદ ગુપ્તા:** ભારતના જાણીતા વૈજ્ઞાનિક જે "Trash to Toys" (કચરામાંથી રમકડાં) માટે પ્રખ્યાત છે, તેમનું કામ આ ટોપિકનું શ્રેષ્ઠ ઉદાહરણ છે.
- **NCF 2005:** રાષ્ટ્રીય અભ્યાસક્રમ માળખું ભાર મૂકે છે કે વિજ્ઞાન પ્રયોગશાળાની ચાર દીવાલોની બહાર નીકળીને આસપાસના વાતાવરણ સાથે જોડાવું જોઈએ.
- **સૂત્ર:** "કચરામાંથી કંચન" એ વિજ્ઞાન શિક્ષણનું નવું સૂત્ર છે.
- Low-cost No-cost TLM એ માત્ર ખર્ચ બચાવવાની રીત નથી, પણ વિજ્ઞાનને જીવંત કરવાની અને બાળકના મગજને 'વૈજ્ઞાનિક લેખ' બનાવવાની પદ્ધતિ છે.

વૈકલ્પિક પ્રશ્નો

- 5-E લર્નિંગ મોડેલ એ કેવો અભિગમ છે?**
(A) શિક્ષક-કેન્દ્રી (B) રચનાવાદી
(C) પાઠ્યપુસ્તક-કેન્દ્રી (D) પરંપરાગત
જવાબ: (B)
- 'કચરામાંથી રમકડાં' (Trash to Toys) માટે કયા ભારતીય વૈજ્ઞાનિક વિશ્વભરમાં પ્રખ્યાત છે?**
(A) સી.વી. રામન (B) હોમી ભાભા
(C) એ.પી.જે. અબ્દુલ કલામ (D) અરવિંદ ગુપ્તા
જવાબ: (D)
- 5-E સોપાન અને તેના કાર્યનું સાચું જોડકું કયું છે?**
(1) Engage — (i) જાતે તપાસ કરવી
(2) Explore — (ii) પૂર્વજ્ઞાન સાથે જોડવું
(3) Evaluate — (iii) સમજની ઊંડાઈ માપવી
(A) (1-ii, 2-i, 3-iii) (B) (1-i, 2-ii, 3-iii)
(C) (1-iii, 2-ii, 3-i) (D) (1-ii, 2-iii, 3-i)
જવાબ: (A)
- ખૂબ દ્વારા વર્ગીકૃત કરવામાં આવેલા હેતુઓમાં 'મગજ' સાથે કયો હેતુ જોડાયેલ છે?**
(A) ભાવાત્મક (B) ક્રિયાત્મક
(C) જ્ઞાનાત્મક (D) સૌંદર્યલક્ષી
જવાબ: (C)
- પ્લાસ્ટિકની ખાલી બોટલ અને કુગ્ગાની મદદથી કયું મોડેલ તૈયાર કરી શકાય છે?**
(A) પેરિસ્કોપ (B) ફેફસાંનું મોડેલ
(C) ન્યુટનનું રંગચક્ર (D) પવનચક્કી
જવાબ: (B)
- STEM શિક્ષણમાં 'E' અક્ષર શાનું સૂચન કરે છે?**
(A) Education (B) Engineering
(C) Environment (D) Energy
જવાબ: (B)

7. વિધાન (X): વિજ્ઞાન એ માત્ર હકીકતોનો સંગ્રહ નથી.
વિધાન (Y): વિજ્ઞાન એ વિચારવાની એક પદ્ધતિ છે.

- (A) X સાચું, Y ખોટું (B) X ખોટું, Y સાચું
(C) બંને સાચા છે (D) બંને ખોટા છે

જવાબ: (C)

8. જોખમી પ્રયોગો અને સ્ફોટક પદાર્થોના પ્રયોગો સુરક્ષિત રીતે શીખવા માટે કયું માધ્યમ શ્રેષ્ઠ છે?

- (A) ખુલ્લું મેદાન (B) વર્ચ્યુઅલ લેબ
(C) ન્યુટન ચક્ર (D) માત્ર પાઠ્યપુસ્તક

જવાબ: (B)

9. આકૃતિ દોરવી કે પ્રયોગના સાધનોની ગોઠવણી કરવી એ કયા પ્રકારના હેતુમાં આવે છે?

- (A) જ્ઞાનાત્મક (B) ભાવાત્મક
(C) મનોશારીરિક / ક્રિયાત્મક (D) ઐતિહાસિક પ્રશંસા

જવાબ: (C)

10. 5-E મોડેલના કયા સોપાનમાં શિક્ષક વૈજ્ઞાનિક વ્યાખ્યાઓ, સૂત્રો કે સિદ્ધાંતોનું સ્પષ્ટીકરણ કરે છે?

- (A) Explore (B) Elaborate
(C) Engage (D) Explain

જવાબ: (D)

11. પ્રકાશનું પરાવર્તન સમજાવવા માટે કયું 'Low-cost' સાધન બનાવી શકાય?

- (A) વંશરી (B) પેરિસ્કોપ
(C) બટાકાનો પાવર સેલ (D) પવનચક્કી

જવાબ: (B)

12. વૈજ્ઞાનિકો પ્રત્યે આદર કેળવવો એ બ્લૂમના કયા હેતુનો એક ભાગ છે?

- (A) જ્ઞાનાત્મક (B) ભાવાત્મક
(C) મનોશારીરિક (D) પ્રક્રિયા વિજ્ઞાન

જવાબ: (B)

13. સાધન અને વૈજ્ઞાનિક સિદ્ધાંતના સાચા જોડકાં પસંદ કરો:

- (1) સ્ટ્રોની વંશરી — (i) રાસાયણિક ઉર્જાનું વિદ્યુતમાં રૂપાંતર
(2) બટાકાનો સેલ — (ii) ધ્વનિનું પ્રસરણ અને કંપન
(3) પેરિસ્કોપ — (iii) પ્રકાશનું પરાવર્તન
(A) (1-ii, 2-i, 3-iii) (B) (1-i, 2-ii, 3-iii)
(C) (1-iii, 2-ii, 3-i) (D) (1-ii, 2-iii, 3-i)

જવાબ: (A)

14. વિજ્ઞાન શિક્ષણનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય બાળકને શું બનાવવાનો છે?

- (A) માહિતીનો સંગ્રહક (B) વૈજ્ઞાનિક માનસ ધરાવતો
(C) સારા અક્ષરે લખનાર (D) પુસ્તકિયો કીડો

જવાબ: (B)

15. NCF 2005 મુજબ વિજ્ઞાન શિક્ષણ ક્યાં સુધી મર્યાદિત ન હોવું જોઈએ?

- (A) સમાજ સુધી
(B) પર્યાવરણ સુધી
(C) પ્રયોગશાળાની ચાર દીવાલોની અંદર
(D) ગામડાઓ સુધી

જવાબ: (C)

16. કયું સોપાન વિદ્યાર્થીમાં જિજ્ઞાસા પેદા કરવા અને તેના પૂર્વજ્ઞાનને જગાડવા માટે વપરાય છે?

- (A) Explore (B) Evaluate
(C) Engage (D) Explain

જવાબ: (C)

17. STEM શિક્ષણમાં કયા ચાર મહત્વના વિષયોનું સંકલન કરવામાં આવ્યું છે?

- (A) વિજ્ઞાન, ભાષા, ગણિત, કળા
(B) વિજ્ઞાન, ટેકનોલોજી, એન્જિનિયરિંગ, ગણિત
(C) વિજ્ઞાન, ઇતિહાસ, ગણિત, ભૂગોળ
(D) માત્ર વિજ્ઞાન અને એન્જિનિયરિંગ

જવાબ: (B)

18. વિધાન (A): 5-E મોડેલમાં શિક્ષક 'માહિતી આપનાર' છે.
વિધાન (B): 5-E મોડેલમાં શિક્ષક 'માર્ગદર્શક' છે.

- (A) માત્ર A સાચું છે (B) માત્ર B સાચું છે
(C) બંને સાચા છે (D) બંને ખોટા છે

જવાબ: (B)

19. 'કચરામાંથી કંચન' એ કયા શિક્ષણનું નવું અને અસરકારક સૂત્ર છે?

- (A) ગણિત શિક્ષણ (B) શારીરિક શિક્ષણ
(C) કલા શિક્ષણ (D) વિજ્ઞાન શિક્ષણ

જવાબ: (D)

20. 5-E મોડેલના અંતિમ સોપાન 'Evaluate' નો મુખ્ય હેતુ શું છે?

- (A) નવો પાઠ શરૂ કરવો
(B) વિદ્યાર્થીની સમજની ઊંડાઈ માપવી
(C) હાજરી પૂરવી (D) હોમવર્ક આપવું

જવાબ: (B)

21. બાળક અંધશ્રદ્ધા કે પુરાવા વગરની વાતો ન માને અને તર્ક કરે તેને શું કહેવાય?

- (A) વૈજ્ઞાનિક દ્રષ્ટિકોણ (B) વૈજ્ઞાનિક સાક્ષરતા
(C) ભાવાત્મક હેતુ (D) જ્ઞાનાત્મક હેતુ

જવાબ: (A)

22. ખૂબના હેતુઓ અને તેના ઉદાહરણોનું યોગ્ય જોડકું જોડો:

- (1) જ્ઞાનાત્મક — (i) વૈજ્ઞાનિક પ્રત્યે આદર
(2) ભાવાત્મક — (ii) પ્રયોગ ગોઠવવો
(3) ક્રિયાત્મક — (iii) વ્યાખ્યા આપવી
(A) (1-iii, 2-ii, 3-i) (B) (1-i, 2-ii, 3-iii)
(C) (1-iii, 2-i, 3-ii) (D) (1-ii, 2-i, 3-iii)

જવાબ: (C)

23. 'Low-cost No-cost' TLM પદ્ધતિનો સૌથી મોટો ફાયદો શું છે?

- (A) તે ખૂબ મોંઘી છે
(B) તે બાળકની સર્જનાત્મકતા વધારે છે
(C) તે માત્ર શહેરોમાં જ શક્ય છે
(D) તે શિક્ષકનો સમય બગાડે છે

જવાબ: (B)

24. 5-E મોડેલનું તે કયું સોપાન છે જેમાં વિદ્યાર્થી જૂથમાં કામ કરીને ડેટા ભેગો કરે છે?

- (A) Engage (B) Evaluate
(C) Elaborate (D) Explore

જવાબ: (D)

25. જૂની સીડી (CD) ની મદદથી 'ન્યુટનનું રંગચક્ર' બનાવવું એ કયા સિદ્ધાંતની સમજ આપે છે?

- (A) ધ્વનિનું કંપન (B) પ્રકાશના સાત રંગોનું મિશ્રણ
(C) સ્થિર વિદ્યુત (D) ઉષ્માનું પ્રસરણ

જવાબ: (B)

26. વિજ્ઞાનની ગતિશીલતાનો અર્થ શું થાય છે?

- (A) વિજ્ઞાન ક્યારેય બદલાતું નથી
(B) નવા પુરાવા મળતા જૂની માન્યતાઓ બદલાય છે
(C) વિજ્ઞાન માત્ર પ્રયોગો જ છે
(D) વિજ્ઞાન માત્ર સ્થિર સત્ય છે

જવાબ: (B)

27. ભારત સરકારનું 'દીક્ષા' (DIKSHA) પોર્ટલ મુખ્યત્વે કઈ સુવિધા માટે જાણીતું છે?

- (A) રમતગમત
(B) QR કોડ દ્વારા શૈક્ષણિક વિડીયો અને કન્ટેન્ટ
(C) શિક્ષકોની બદલી
(D) મધ્યાહન ભોજન

જવાબ: (B)

28. કયા પ્રકારના હેતુઓ આખા શિક્ષણકાળ દરમિયાન મેળવાય છે અને તે સીધા માપી શકાતા નથી?

- (A) વર્ગખંડના હેતુઓ (B) લક્ષ્યો
(C) મૂલ્યાંકન (D) ગૃહકાર્ય

જવાબ: (B)

29. શીખેલા જ્ઞાનનો નવી કે અલગ પરિસ્થિતિમાં ઉપયોગ કરવો એ કયા સોપાનનો ભાગ છે?

- (A) Explain (B) Elaborate
(C) Explore (D) Engage

જવાબ: (B)

30. 5-E મોડેલના સોપાનોનો સાચો અને તાર્કિક ક્રમ કયો છે?

- (A) Explore, Engage, Explain, Elaborate, Evaluate
(B) Engage, Explore, Explain, Elaborate, Evaluate
(C) Engage, Explain, Explore, Elaborate, Evaluate
(D) Evaluate, Elaborate, Explain, Explore, Engage

જવાબ: (B)